

TÉCNICAS DE GENERACIÓN DE IMÁGENES ESTEREOSCÓPICAS

Jesús Lizardo López Bermúdez, Paulo Cesar Realpe Muñoz, Norma Ximena Ríos Cotazo
jlopez@admon.uniajc.edu.co, pcrealpe@admon.uniajc.edu.co, xrios@admon.uniajc.edu.co

Institución Universitaria Antonio José Camacho

RESUMEN

La percepción visual humana de una escena es tridimensional, el ser humano tiene la capacidad de percibir imágenes y sus componentes en las tres dimensiones físicas: alto, ancho y profundidad; esto se conoce como visión estereoscópica y permite percibir características de tamaño, ubicación, y perspectiva, entre otras.

Este artículo hace una revisión del estado del arte sobre técnicas aplicadas en la generación de imágenes estereoscópicas a partir de imágenes planas estáticas o en movimiento. En este contexto, se hace una aproximación a las técnicas usadas cuando se dispone de imágenes planas estáticas. Adicionalmente, es realizada una referencia a procedimientos utilizados a partir de una imagen dinámica. Finalmente, se exponen algunas conclusiones respecto a la utilización de las técnicas dependiendo de la conveniencia para cada caso.

Palabras clave: Estereoscopía, tridimensionalidad, visión, percepción visual.

ABSTRACT

Human visual perception of a scene is three-dimensional, human beings have the ability to perceive images and its components in the three physical dimensions: height, width and depth, this is known as stereoscopic vision to perceive characteristics of size, location, and perspective, among others.

This article reviews the state of the art techniques used in generating stereoscopic images from flat images or movies. In this context, it is an approach to the techniques used where available static flat images. Additionally, reference is made to procedures used from a dynamic image. Finally, we present some conclusions regarding the use of techniques depending on the convenience for each case.

Keywords: Stereoscopic and three-dimensionality, vision, visual perception.

1. INTRODUCCIÓN

La visión estereoscópica se obtiene en el cerebro humano como una síntesis de dos imágenes ligeramente diferentes que se obtienen a partir del sentido de la vista [2]. En la actualidad hay varios trabajos que muestran que es posible a través de dispositivos electrónicos lograr una percepción espacial estereoscópica [1][2][5][10]. El elemento común en estos trabajos es la proyección simultánea de dos imágenes ligeramente diferentes, donde cada imagen se asocia a un elemento de visión, y contiene información que debería percibir el cerebro para armar a partir de dos imágenes una con volumen [2] como se presenta en la Figura 1. Ahora bien, la mayoría de las técnicas de proyección actuales presuponen la existencia de las dos imágenes complementarias o pares estereópticos [3][6][8][9]. Sin embargo, unas pocas técnicas estiman una segunda imagen a partir de una única imagen, requiriendo un proceso complejo de procesamiento y análisis de imágenes [2][4][7][11].

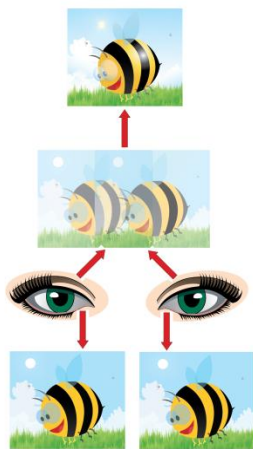


Figura 1. Visión binocular humana

En general, puede afirmarse que las técnicas de proyección que

presuponen la existencia de las imágenes complementarias tienen un abordaje futurista; es decir, una percepción de profundidad requiere que cualquier emisión que se haga en el futuro necesitará que se realicen dos tomas complementarias, con cámaras especialmente calibradas y dispuestas. Por otro lado, los trabajos que presuponen la existencia de una única imagen están orientados a obtener una percepción tridimensional utilizando tanto las futuras grabaciones complementarias como el vasto patrimonio fílmico de la humanidad obtenido por una única toma de una cámara.

Los trabajos reportados se han aplicado a distintos campos de acción como entretenimiento, educación, entrenamiento militar y médico, biología, geociencia, astronomía, entre otras [13] [14] [15] [16]. No obstante, la estereoscopia es un área relativamente nueva por eso la búsqueda de nuevos métodos y estrategias es un campo de investigación en desarrollo.

2. Imágenes estereoscópicas formadas a partir de imágenes bidimensionales complementarias.

Cuando se cuenta con varias imágenes, el procesamiento de la información se centra en presentarlas de la manera adecuada a cada ojo. Existen diversidad de técnicas para presentar las imágenes estereoscópicas, a grandes rasgos pueden clasificarse en dos grupos: proyección estereoscópica y proyección autoestereoscópica. Donde, la proyección

estereoscópica requiere el uso de lentes o artefactos mientras que proyección autoestereoscópica no requiere un dispositivo adicional [18]. En la proyección estereoscópica puede hablarse, en primer lugar, de la estereoscopia por anáglifos, la cual consiste en un sistema especial de fotografías de dos imágenes, una con coloración roja y la otra azul verdosa, que se superponen, ligeramente desplazadas o desfasadas, en la copia fotográfica [37]; en segundo lugar, de la estereoscopia por luz polarizada, como la utilizada en la mayoría de salas de cine en 3D, en ella la imagen para el ojo derecho es polarizada en un sentido, por ejemplo en vertical, mientras que la imagen izquierda se polariza en horizontal; y en tercer lugar, de la estereoscopia por multiplexación temporal la cual aprovecha la persistencia retiniana y utiliza dos obturadores, cuando se proyecta la imagen para el ojo derecho, el obturador del ojo izquierdo se cierra y viceversa [17].

3. Imágenes estereoscópicas formadas a partir de una imagen bidimensional y la información de profundidad.

En ocasiones no se cuenta directamente con las imágenes complementarias, como por ejemplo en los sistemas de televisión estereoscópicos. En los cuales se transmite sólo una imagen bidimensional, pero, con información adicional que permite percibir la profundidad de cada punto sobre el plano bidimensional (mapa de profundidad). De esta forma, a partir de esta información se genera la imagen complementaria antes de

presentarla ante el usuario [19]. Tales mapas de profundidad pueden generarse por medios directos, tales como utilizando una ZCam, la cual directamente mide la distancia de los objetos en la escena a partir de la medición del tiempo empleado de ida y vuelta por un rayo de luz infraroja que esta ubicado en la misma cámara [19][27]. Otro método consiste en emplear un patrón de luz estructurada en la escena de tal forma que dependiendo de la distorsión del patrón de luz que retorna a la cámara puede inferirse la profundidad de cada elemento de dicha escena [19][28]. Sin embargo, este método aparte de requerir hardware especial necesita de condiciones especiales de iluminación. Donde, los mapas de profundidad también se pueden obtener a partir de la pareja de imágenes complementarias estereoscópicas midiendo el desplazamiento horizontal correspondiente a la misma forma tanto en su imagen izquierda como en la derecha [29].

4. Imágenes estereoscópicas formadas a partir de una única imagen bidimensional.

Dado que para que el cerebro humano forme una imagen volumétrica estereoscópica se necesitan dos imágenes ligeramente diferentes, una para el ojo izquierdo y otra para el ojo derecho. Cuando se dispone de la información de sólo una imagen bidimensional, entonces se hace necesario obtener otra imagen a partir de la única existente. Una vez se ha generado la segunda imagen se puede obtener la imagen estereoscópica a partir de cualquiera

de las técnicas descritas anteriormente. Hasta el momento, se han desarrollado varios métodos para obtener la segunda imagen a partir de la primera. Dichas aproximaciones son diferentes dependiendo si la única imagen existente está estática o en movimiento.

4.1 Imágenes estereoscópicas formadas a partir de una única imagen bidimensional estática.

Para lograr convertir una imagen de 2D, bidimensional, a un formato en 3D, estereoscópico, es necesario conocer la relación de profundidad de los objetos que componen la escena de la imagen, es decir, identificar qué objetos están enfrente, qué objetos están atrás y en qué orden. Con esta información se puede saber qué paralaje corresponde a cada objeto de la imagen y mantener una coherencia al artificialmente generar las perspectivas para la imagen derecha y la izquierda para ver la imagen en 3D[1].

La forma más directa de crear una imagen estereoscópica es usar la imagen original como la imagen para el ojo izquierdo y generar una nueva imagen para el ojo derecho mediante el desplazamiento horizontal de algunas regiones de la imagen original [19][26].

Otra forma consiste en usar la imagen original para generar un mapa de profundidad. Una imagen digitalizada es una matriz de valores que representan intensidades de luz y color. A cada elemento de la matriz se le llama pixel. Una estimación de profundidad ideal de una imagen en 2D es una matriz cuyos elementos

representan la posición de profundidad del pixel correspondiente de la imagen; dicha matriz también es conocida como un mapa de profundidad [1]. El principal problema consiste en cómo extraer y convertir los elementos que le sirven al ser humano para determinar la profundidad de una escena.

La profundidad a partir del desenfoque se fundamenta en el modelamiento hecho del efecto que tiene la variación de los parámetros del foco en una cámara sobre la imagen tomada de una escena [19][30][33]. En este caso, la estimación de profundidad depende directamente de los parámetros de la cámara. También es posible hacer dicho mapa mediante el uso de la transformada wavelet, el método propuesto en [31] calcula una profundidad relativa por secciones pequeñas de la imagen basado en la información entregada por la transformación wavelet, después se aumenta la resolución del mapa de profundidad por bloques utilizando un algoritmo de identificación de contornos, posteriormente se realiza un análisis contornos y se mide el enfoque a través de la estimación de su regularidad Lipschitz, con esta información de profundidad se obtiene una segunda imagen para generar el efecto tridimensional.

Otra forma de determinar la profundidad por el desenfoque consiste en estimar los gradientes de intensidad lumínica en regiones que contengan bordes y texturas [33], el problema es cuando no se puede identificar en la región borde o textura.

Hay muchos factores que pueden alterar la determinación de la profundidad a partir del desenfoque como por ejemplo la aberración de los lentes empleados, la interferencia atmosférica, el movimiento, etc; sin embargo, también existen métodos para minimizar esos efectos, como por ejemplo, comparando varias imágenes sucesivas de la misma escena [33].

También es posible hacer una aproximación de la profundidad a partir de la perspectiva geométrica. En esta aproximación la imagen primeramente se clasifica en interior o exterior o exterior con apariencia geométrica basado en la segmentación por color [19][34]. Guiándose por la categoría de la imagen se determinan los puntos de fuga y las líneas rectas, y a partir de estos el mayor punto de fuga de la escena. Esta información aunada con la correspondiente a los objetos aislados por la segmentación de colores permite determinar un convincente mapa de profundidad de la escena [19][34][35]. La limitación de esta técnica consiste en el pequeño número de categorías que pueden usarse. En contraste con el anterior método este consiste en sustituir la información de profundidad de toda un área por la información encontrada en sus bordes [19][32][36]. Aunque este método tiene extensas áreas con información faltante o incorrecta, la percepción general de las imágenes estereoscópicas obtenidas se consideró por parte de los observadores como adecuada aparentemente porque el cerebro humano "rellena" los faltantes de

información con lo que detecta en los bordes [19][32][36].

4.2 Imágenes estereoscópicas formadas a partir de imágenes bidimensionales en movimiento.

La primera aproximación a la proyección estereoscópica consiste en tomar una "instantánea" a la imagen en movimiento y procurar generar el complemento estereóptico de la misma mediante cualquiera de los procedimientos explicados en el apartado anterior. Un reto en la implementación de este procedimiento es el corto tiempo entre tomas sucesivas para generar la nueva imagen y garantizar así el flujo continuo de imágenes complementarias, necesarias para permitir la percepción estereoscópica continua de una imagen en movimiento.

La segunda aproximación aprovecha el hecho que el flujo de imágenes están relacionadas, y por tanto, las diferentes técnicas se basan en obtener la información de imágenes sucesivas partiendo de la idea de que al desplazarse un objeto del lado izquierdo al derecho su imagen izquierda se convierte en la imagen derecha, y similarmente, si el movimiento es en sentido inverso; también del hecho de que del tamaño aparente de un objeto que se acerca o se aleja puede inferirse qué tan rápido se mueve.

Desde la década de 1990, la conversión de imágenes ha sido un campo que ha crecido gradualmente debido al desarrollo progresivo de las tecnologías hardware y software para el procesamiento de imágenes. Hoy

en día pueden verse productos comerciales en el mercado tales como monitores 3-D AV, teléfonos móviles 3D, y computadoras notebook 3D [4], [22][23]y[24].

En la práctica, las aplicaciones de la conversión de imágenes estereoscópicas son versátiles porque esta es una técnica que puede aplicarse a dispositivos análogos (TV, TV cable, VCR, etc), dispositivos digitales (CD, DVD, TV digital, etc) y varios formatos de imágenes (streaming de video de internet, AVI, Divx, etc).

SANYO desarrolló un sistema de conversión de 2D a 3D para televisión en 1993 y el grupo Okino desarrolló el primer sistema comercial de conversión móvil de 2D a 3D utilizando el método MTD (Diferencia de tiempo modificado) [58]; el cual, para crear una imagen estereoscópica hace que la imagen enésima (N) sea la correspondiente al ojo izquierdo, y que la enésima previa a la anterior (N-2), sea la correspondiente al ojo derecho, esto cuando el objeto se mueve hacia la derecha respecto a una cámara estacionaria tal y como aparece en la figura 2.

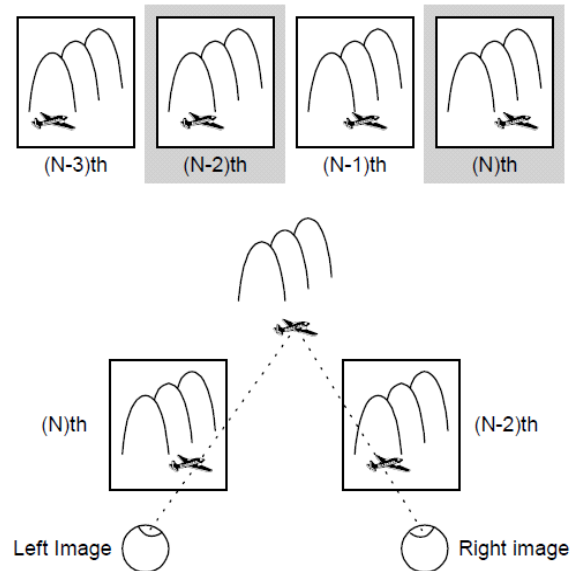


Fig. 2. El principio del MTD. [57]

El objeto parece así más cercano al que mira, mientras que el fondo parece dentro del monitor [4][20]; sin embargo, si se intercambian las imágenes izquierda y derecha, el fondo parece estar más cercano que el objeto que se mueve, lo que es contrario a lo normal; también, cuando los objetos se mueven en forma no horizontal se ve una imagen doble. Ahora bien, para tener en cuenta la velocidad a la cual se mueve el objeto, el método MTD hace la imagen enésima anterior (N-1) sea la imagen izquierda o derecha cuando la velocidad es alta, mientras que si la velocidad es baja se escogen imágenes previas entre la (N-2) y la (N-5)

Matsumoto generó una imagen estereoscópica usando la información de profundidad en una imagen [24]. Este método se implementó en la segunda versión comercial de Sanyo. Este método extrae la información de profundidad empleando un algoritmo de decisión basado en el movimiento

y hace las imágenes izquierda y derecha utilizando la proyección de perspectiva a partir de la tecnología gráfica por computador. El problema con este método es que la calidad de la imagen estereoscópica no es buena debido a distorsión de la imagen debida a la proyección de perspectiva.

El método de conversión de Transvisión usa movimiento relativo de píxeles entre la cámara y la imagen. Este método basado en la interpolación espacio-temporal selecciona la imagen previa, después calcula la profundidad usando la variación de movimiento en imágenes y determina el máximo valor de disparidad mediante el desplazamiento de la imagen por la información de la profundidad. Ofrece una imagen fantasma que es un aislamiento incompleto de la imagen izquierda de la derecha a grandes velocidades de las imágenes.

Los métodos convencionales detallados arriba requieren análisis de imágenes para la determinación de la velocidad y la dirección del objeto móvil, es decir, análisis de baja o alta velocidad, movimiento horizontal o no horizontal, etc, los cuales necesitan un método adecuado y disponible para cada caso.

Hay otros métodos no tan convencionales como los previos: el primero, llevado a cabo por Choi Chul-Ho, Kwon Byong-Heon, y Choi Myung-ryu, denominado "A Real-Time Field-Sequential Stereoscopic Image Converter"[4], y publicado en "IEEE Transactions on Consumer Electronics" en agosto de 2004, en el que se propone un conversor, en tiempo real, a imágenes

estereoscópicas con diferentes perspectivas de profundidad a partir de imágenes 2D adyacentes en el tiempo, el cual fue implementado en una FPGA y que según los autores produce automáticamente efectos estereoscópicos reales independientemente de la dirección y la velocidad de la imagen en 2D; y el segundo, llevado a cabo por Porazad M, Nasiopoulos P, y Ward R. K, denominado "Scheme for 2D to 3D Video Conversion"[11], publicado en "IEEE Transactions on Consumer Electronics", en mayo de 2009, en donde presenta un método que convierte secuencias de video 2D a 3D, utilizando la información del movimiento entre imágenes consecutivas en el tiempo para estimar la profundidad de la escena, tal y como describen los autores.

5. CONCLUSIONES.

La percepción humana del mundo, a través de los sentidos, es subjetiva, y dentro de la misma, la percepción visual estereoscópica es una de ellas; la sensación de "profundidad" sólo tiene sentido en el interior del cerebro humano. Por lo tanto, todos los métodos expuestos anteriormente sólo persiguen darle al ser humano la información pertinente a cada uno de los ojos para aprovechar el hecho de que el cerebro ya está "entrenado" para formar las imágenes volumétricas a partir de esa información. El objetivo es cómo extraer esa información y la selección de las técnicas descritas dependen de si se tiene una imagen estática o si está en movimiento. Una vez que ya se cuenta con la información para cada ojo el asunto es sólo encontrar

la forma de presentárselo a cada uno de ellos apropiadamente.

6. REFERENCIAS.

- [1] Aguirre Valencia, S., 3D Technology de Innouva Technologies Business Plan. Innouva Technologies de México, S.A. de C.V.. Abril 2001.
- [2] Aguirre Valencia, S., Centeno Arriaga, C., Covarrubias Valadez, C.A., Guzmán Navarro, R., Sistema de Televisión Estereoscópica de IMPI 9810676. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Diciembre 1998. Patente Mexicana.
- [3] Balasubramanian, K., Cellatoglu, A., Simplified Video Transmission of Stereo Images for 3D Image Reconstruction in TV. IEEE Transactions on Consumer Electronics; May2008, Vol. 54 Issue 2, p307-215, 9p.
- [4] Choi, C.H., Kwon, B.H., Choi, M., A Real-Time Field-Sequential Stereoscopic Image Converter. En: IEEE Transactions on Consumer Electronics; Aug2004, Vol. 50 Issue 3, p903-910, 8p.
- [5] DDD. Dynamic Digital Depth (DDD) and Real-time 2D to 3D conversion on the ARM processor. Disponible en:
<http://www.ddd.com/files/DDD-ARM%20WhitepaperV2.pdf>
- [6] Dejule, R., On the road to 3-D. En: Semiconductor International; Nov2007, Vol. 30 Issue 12, p17-20, 3p.
- [7] Herrera, F., Navarro, A., Velez, J., Generación de pares estereoscópicos sobre mallas 3D. En: Epíciclos (dic. 2005). P 71-78.
- [8] Hutchison, D.C., Neal, H.W., The Design and Implementation of a Stereoscopic Microdisplay Television. En: IEEE Transactions on Consumer Electronics; May2008, Vol. 54 Issue 2, p254-261, 8p.
- [9] Jonietz, E., Holographic TV. En: Technology Review; Jun2004, Vol. 107 Issue 5, p71-73, 3p, 6 Color Photographs.
- [10] O'Neill, B., Baird's clear vision of the future. En: New Scientist; 12/15/90, Vol. 128 Issue 1747, p48, 3p, 4.
- [11] Pourazad, M., Nasiopoulos, P., Ward, R. K. An H.264-based Scheme for 2D to 3D Video Conversion. En: IEEE Transactions on Consumer Electronics; May2009, Vol. 55 Issue 2, p742-748, 7p.
- [12] Trucco, E., Verri, A., Introductor Techniques for 3D Computer Vision, Prentice Hall. 1998.
- [13] Dompierre, C., Laurendeau, D., Avatar: A Virtual Reality Based Tool for Collaborative Production of Theater Shows, Computer Vision and System Laboratory, Laval University, Quebec City, Canada.
- [14] Kole, S., Stereoscopic Display for Medical Imaging, 3mensio Medical Imaging BV, Netherlands.
- [15] William, A., Stereoscopic Visualization of Scientific and Medical Content for Education: Seeing in 3D, Indiana University, eScience IEEE, 2008.
- [16] Jhonsson, A., Leight, J., Morin, P., The GeoWall: Low-cost Stereoscopic Visualization for Geoscience Research and Education, Departament of geological science University of Michigan and Electronic Visualization laboratory University of Illinois.
- [17] I. Ramírez, "Sistema de Visión Estereoscópica basado en Anaglifo para Aplicaciones de Realidad Virtual", Tesis de Maestría en Ciencias de la Computación, Centro de innovación y Desarrollo Tecnológico de Computo, Instituto Politécnico Nacional IPN, México 2008.
- [18] Hakan Urey, Kishore V. Chellappan, Erdem Erden and Phil Surman. State of the Art in Stereoscopic and Autostereoscopic Displays Proceedings of the IEEE | Vol. 99, No. 4, April 2011.
- [19] Wa James Tam, Liang Zhang. 3D-TV CONTENT GENERATION: 2D-TO-3D CONVERSION. Communications Research Centre Canada 3701 Carling Avenue Ottawa, Ontario, Canada, K2H 8S2. IEEE 1424403677/06.
- [20] T. Okino, et al., "New Television with 2D/3D Image Conversion Technologies," SPIE Photonic West, vol. 2653, pp. 96-103, 1995.

[21] S. Nagada, How to Reinforce Perception of Depth in Single Two-Dimensional Pictures, Tyler & Francis, 1991.

[22] Catalogo de Smartphone 3D, LG Life's Good, disponible en:

<http://www.lg.com/co/celulares/todos-los-telefonos/index.jsp>

[23] Catalogo de Televisores 3D, SONY, disponible en:

<https://www.sonystyle.com.co/co/site/catalog/CategoryDisplay.jsp?category=audio&id=cat4630001>

[24] Catalogo de Televisores 3D, SAMSUNG, disponible en:

<http://www.samsung.com/co/consumer/tv-audio-video/tv/topic/experience-a-new-dimension-in-tv>

[25] Walker James S.A Primer on wavelets and their scientific applications. University of Wisconsin-Eau Claire. Chapman & Hall-Crc.

[26] L. B. Stelmach, W. J. Tam, D. Meegan, & A. Vincent, "Stereo image quality: Effects of mixed spatio-temporal resolution", IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, Vol. 10(2), pp. 188-193, 2000.

[27] G. Iddan & G. Yahav, "3D imaging in the studio," Videometrics and Optical Methods for 3D Shape Measurement, Vol. 4298, pp. 48-55, 2001.

[28] D. Scharstein & R. Szeliski, "High-accuracy stereo depth Maps using structured light," IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, Vol.1, pp. 195-202, 2003.

[29] D. Scharstein & R. Szeliski. A taxonomy and evaluation of dense two-frame stereo correspondence algorithms. International Journal of Computer Vision, Vol. 47(1-3), pp.7-42, 2002.

[30] S. H. Lai, C. W. Fu, & S. Chang, "A generalized depth estimation algorithm with a single image," PAMI, Vol.14(4), pp. 405-411, 1992.

[31] S. A. Valencia & R. M. R. Dagnino, "Synthesizing stereo 3D views from focus cues in monoscopic 2D images," Stereoscopic Displays and Virtual Reality Systems X, Vol. 5006, pp. 377-388, 2003.

[32] W. J. Tam, A. Soung Yee, J. Ferreira, S. Tariq, and F. Speranza, "Stereoscopic image rendering based on depth maps created from blur and edge information," Stereoscopic Displays and Applications XII, Vol. 5664, pp.104-115, 2005.

[33] S. Chaudhuri & A. Rajagopalan, "Depth from defocus: a real aperture imaging approach," Springer Verlag, 1999.

[34] S. Battiato, S. Curti, E. Scordato, M. Tortora, and M. La Cascia, "Depth map generation by image classification", Three-Dimensional Image Capture and Applications VI, Vol. 5302, pp. 95-104, 2004.

[35] S. Battiato, A. Capra, S. Curti, and M. La Cascia, "3D stereoscopic image pairs by depth-map generation", Second International Symposium on 3D Data Processing, Visualization and Transmission, pp. 124-131, 2004.

[36] Tam, W.J., Speranza, F., Zhang, L., Renaud, R., Chan, J., Vazquez, C., Depth image based rendering for multiview stereoscopic displays: Role of information at object boundaries, Three-Dimensional TV, Video, and Display IV, Vol. 6016, pp. 75-85, 2005.

[37] Diccionario Enciclopédico Larousse 1990



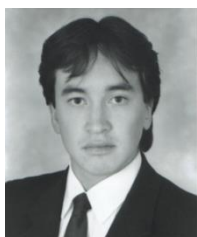
Jesús Lizardo López Bermúdez, en 1989 obtuvo su título de Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones en la Universidad del Cauca en Popayán, Colombia. En 1995 se tituló como

Especialista en Redes de Comunicación en la Universidad del Valle. Actualmente lleva a cabo estudios de M.Sc con énfasis en Ingeniería Aeroespacial en la Universidad del Valle. Desde 1990 ha estado involucrado en la ejecución de proyectos relacionados con las telecomunicaciones y el procesamiento de señales. En la actualidad es director del grupo de investigación INTELIGO de la Facultad de Ingeniería de la Institución Universitaria Antonio José Camacho donde enseña desde 2006.



Norma Ximena Ríos, en 2005 obtuvo su título de Ingeniera Electrónica en la Universidad del Valle en Cali, Colombia. En 2011 obtuvo el título de M.Sc en Ingeniería con énfasis en Ingeniería Electrónica en la

misma universidad. Desde 2006 ha estado involucrada en la ejecución de proyectos relacionados con el procesamiento digital de señales. En la actualidad pertenece al grupo de Arquitecturas Digitales y Microelectrónica de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad del Valle y al grupo INTELIGO de la Facultad de Ingeniería de la Institución Universitaria Antonio José Camacho donde enseña desde 2007.



Paulo Cesar Realpe, en 2004 obtuvo el título de Ingeniero Físico de la Universidad del Cauca en la ciudad de Popayán, Colombia. En 2009 obtuvo el título de M.Sc en Ingeniería con énfasis en

Ingeniería Electrónica en la Universidad del Valle. En la actualidad hace parte del grupo de bionanoelectrónica de la escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad del Valle donde su línea de trabajo es el diseño en hardware de sistemas criptográficos, además, pertenece al grupo INTELIGO de la facultad de Ingeniería de la Institución Universitaria Antonio José Camacho donde labora desde el año 2009.